# FICHA DEL LANZADOR

pitcher_00125 · 2024 · derecho

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

**97**

a prueba de altitud

## Arsenal agregado

| Pitch | Uso | Velo | IVB | HB brazo | Stuff+ neutral | Stuff+ Harp Helú | Location+ | Pitching+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| running 2S | 46% | 92.7 | 11.3 | 12.6 | 100 | 84 | 100 | 98 |
| gyro slider · 24% | 24% | 85.4 | 3.9 | 4.2 | 98 | 85 | 99 | 98 |
| gyro slider · 18% | 18% | 84.3 | 2.3 | 1.5 | 104 | 92 | 100 | 99 |
| sinking 2S | 13% | 93.2 | 12.4 | 13.3 | 102 | 88 | 100 | 99 |

## Tres recomendaciones

1. Apóyate en gyro slider · 18% (18% de uso): Stuff+ Harp Helú 92 (neutral 104).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

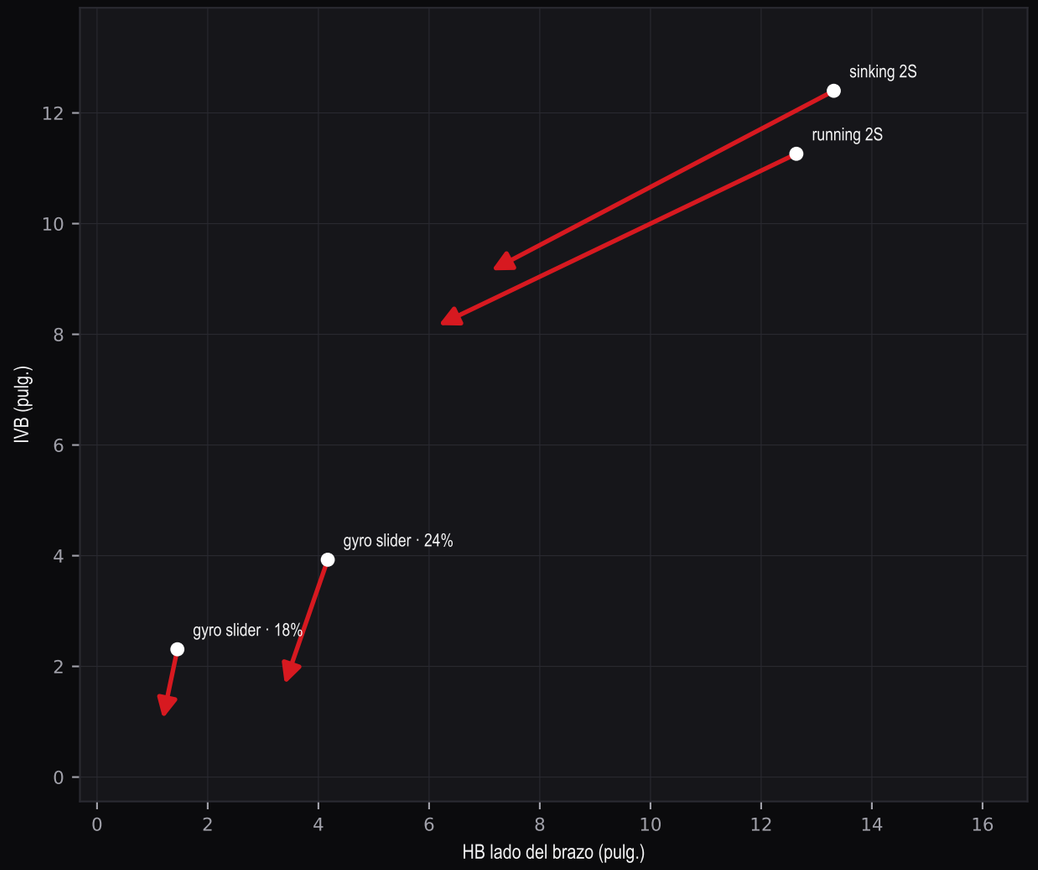
2. Recorta en casa running 2S: Δ -15.1 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB -3.1 pulgadas y HB lado del brazo -6.5 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 97. 100 es la media de la liga; lo mueve Sinker. Cambio de movimiento estimado: IVB -3.10 pulgadas; HB lado del brazo -6.46 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Flecha hacia la CDMX
punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX




Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, derecho). Temporada agregada: 971 pitcheos.